UNITÀ 4 · APPLICAZIONI PER SISTEMI MOBILI · LEZIONE 3

Kotlin per chi sa Java

Stessa JVM nel cuore, molto meno codice da scrivere e un compilatore che ti impedisce di dimenticare il null. Il linguaggio ufficiale per le app Android.

5G TPSI val e var, null safety, funzioni, data class, lambda

PER COMINCIARE

Che cosa di Java ti fa perdere più tempo?

SONDAGGIO

- **A** NullPointerException a sorpresa
- **B** Getter, setter, equals e toString da scrivere
- **C** La lunghezza del codice per cose semplici
- **D** I cast e le classi anonime

UN PO' DI STORIA

Da un'isola russa al linguaggio di Android

2011

JetBrains, l'azienda di IntelliJ, presenta Kotlin. Il nome viene da un'isola vicino a San Pietroburgo, come Java è un'isola.

2016

Esce Kotlin 1.0, compatibile con Java: le due lingue convivono nello stesso progetto.

2017

Al Google I/O Kotlin diventa linguaggio ufficiale per Android.

2019

Google annuncia lo sviluppo Android "Kotlin-first": documentazione ed esempi prima in Kotlin.

Kotlin si compila in bytecode JVM: può usare **tutte le librerie Java**, e Java può chiamare il codice Kotlin.

CIAO, KOTLIN

Lo stesso programma, due lingue

JAVA

```java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    final String nome = "5G";
    int anni = 18;
    System.out.println("Ciao " + nome
        + ", hai " + anni + " anni");
  }
}
```

KOTLIN

```kotlin
fun main() {
    val nome = "5G"
    var anni = 18
    println("Ciao $nome, hai $anni anni")
}
```

- Niente classe obbligatoria, niente punto e virgola.
- I tipi si deducono: `nome` è String, `anni` è Int.

VAL E VAR

Prima chiediti: questo valore cambierà?

```
val pi = 3.14       // Double, fisso
var punti = 0       // Int, riassegnabile
punti += 10
val classe: String = "5G"
pi = 3.0            // errore di compilazione
val msg = "Punti: ${punti * 2}"
val esito = if (punti >= 6) "ok"
            else "no"
```

Regola pratica

Usa **val** sempre, e passa a **var** solo quando serve davvero.

`val` è come `final` in Java. E `if` è un'espressione: restituisce un valore, al posto dell'operatore ternario.

msg vale "Punti: 20"; l'errore dice *Val cannot be reassigned*.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Questo codice compila?

```
val lista = mutableListOf(1, 2)
lista.add(3)
println(lista)
```

QUIZ

A No: lista è val

B Sì, stampa [1, 2, 3]

C Sì, ma add viene ignorato

D Compila, ma lancia un'eccezione

AL COMPUTER · 15 minuti

La media dei voti nel Kotlin Playground

1. Apri **play.kotlinlang.org**: non serve un account.
2. Scrivi il programma a destra e premi **Run**.
3. Aggiungi un voto 4 alla lista ed esegui di nuovo.
4. Prova a riassegnare `media`: leggi l'errore.
5. Copia il codice finale in **media.kt**.

```
fun main() {
    val voti = listOf(7, 8, 6, 9)
    var somma = 0
    for (v in voti) somma += v
    val media = somma.toDouble() / voti.size
    val esito = if (media >= 6) "promosso"
                else "da recuperare"
    println("Media: $media, $esito")
}
```

Controllo: `Media: 7.5, promosso`. Con il 4: `Media: 6.8, promosso`.

NULL SAFETY

L'errore da un miliardo di dollari

> **Lo chiamo il mio errore da un miliardo di dollari: è stata l'invenzione del riferimento nullo, nel 1965.**

Tony Hoare, informatico britannico, inventore del Quicksort, conferenza QCon a Londra, 2009

In Java

Ogni riferimento può essere null. Lo scopri a runtime, con una NullPointerException.

In Kotlin

String non può mai essere null. Se serve, scrivi **String?** e il compilatore ti obbliga a gestirlo.

GLI OPERATORI DEL NULL

Quattro simboli da conoscere

```
var nome: String = "Ada"
nome = null                    // errore di compilazione
var nick: String? = null       // può essere null
println(nick?.length)           // null
println(nick?.length ?: 0)      // 0
if (nick != null) println(nick.length)   // smart cast
println(nick!!.length)          // NullPointerException
```

?

Dopo il tipo: può essere null.

?.

Chiamata sicura: se è null, dà null.

?:

Elvis: il valore di riserva.

!!

"Fidati di me": se è null, esplode.

METTITI ALLA PROVA

Che cosa stampa questa riga?

```
println("42a".toIntOrNull() ?: 0)
```

QUIZ

A 42

B 0

C null

D NumberFormatException

FUNZIONI E WHEN

Meno cerimonie, più chiarezza

```
fun area(base: Double, h: Double = 1.0): Double {
    return base * h
}
fun doppio(x: Int) = x * 2  // a espressione

fun giudizio(voto: Int) = when {
    voto >= 9 -> "ottimo"
    voto >= 6 -> "sufficiente"
    else -> "insufficiente"
}
area(4.0)                   // 4.0
area(h = 3.0, base = 2.0)   // 6.0
```

- Il tipo sta dopo il nome: `x: Int`.
- Argomenti con valore di default e con nome: niente overload.
- `when` sostituisce `switch` ed è un'espressione.
- Una funzione che non restituisce nulla restituisce `Unit`.

AL COMPUTER · 20 minuti

Ripulire i dati scritti dagli utenti

1. Nel Playground crea la lista `input` con `listOf("8", "sette", "10", "", "6", null)`: è una `List<String?>`.
2. Ottieni gli interi validi con `input.mapNotNull { it?.toIntOrNull() }`.
3. Stampa quanti sono e la loro media con `average()`.
4. Scrivi `fun giudizio(voto: Int)` con `when` e stampala per ogni voto valido.
5. Salva in **pulizia.kt**.

Controllo: `Validi: 3, media: 8.0`, poi `8 sufficiente`, `10 ottimo`, `6 sufficiente`. Senza il `?.` il codice non compila: perché?

CLASSI

Venti righe di Java, una di Kotlin

```java
public class Studente {
  private final String nome;
  private final int voto;
  public Studente(String nome, int voto) {
    this.nome = nome; this.voto = voto;
  }
  public String getNome() { return nome; }
  public int getVoto() { return voto; }
  // + equals(), hashCode(), toString()...
}
```

```kotlin
data class Studente(
    val nome: String,
    val voto: Int
)
val s = Studente("Ada", 9)   // niente new
println(s)                   // Studente(nome=Ada, voto=9)
val t = s.copy(voto = 10)
```

Il costruttore primario dichiara le proprietà. `data` genera `equals`, `hashCode`, `toString` e `copy`.

PUZZLE · TRADUTTORE

Abbina il Java alla sua versione Kotlin

`final String s = "a";`	---	`when (x) { … }`
`String s = null;`	---	`val s = "a"`
`s != null ? s.length() : 0`	---	`var s: String? = null`
`switch (x) { … }`	---	`{ it * 2 }`
`record P(String n, int v)`	---	`data class P(val n: String, val v: Int)`
`x -> x * 2`	---	`s?.length ?: 0`

Il pezzo che userai di più in Android

```
val classe = listOf(Studente("Ada", 9),
    Studente("Linus", 6), Studente("Grace", 8))

val bravi = classe.filter { it.voto >= 8 }
                  .map { it.nome }
println(bravi)                    // [Ada, Grace]
println(classe.maxBy { it.voto }.nome)  // Ada

// in un'app Android, lezione 6:
bottone.setOnClickListener { mostraToast() }
```

- Una lambda è un blocco di codice tra graffe, passato come valore.
- Se è l'ultimo argomento, va **fuori dalle parentesi**.
- È la stessa sintassi dei listener dei pulsanti.

AL COMPUTER · 20 minuti

Data class e lambda: il registro di classe

1. Dichiara `data class Studente(val nome: String, val voto: Int)`.
2. Crea la lista: Ada 9, Linus 6, Grace 8, Alan 5.
3. Stampa i nomi ordinati per voto decrescente (`sortedByDescending`, `map`).
4. Stampa quanti sono sufficienti (`count`) e la media dei voti.
5. Crea una copia di Grace con voto 10, stampala; poi salva in **registro.kt**.

Controllo: `[Ada, Grace, Linus, Alan]`, poi `3` e `7.0`, infine `Studente(nome=Grace, voto=10)`. E `Studente("Ada", 9) == Studente("Ada", 9)` stampa `true`.

PUZZLE

Dal file .kt al telefono: metti in ordine

1. Gradle impacchetta DEX e risorse in un APK firmato
2. ART esegue il DEX, compilandolo in parte in codice macchina
3. Il compilatore Kotlin produce bytecode JVM (.class)
4. L'APK viene installato sul telefono
5. D8 converte i .class in classes.dex
6. Scrivi MainActivity.kt in Android Studio

IL LINGUAGGIO OGGI

Kotlin, interfacce e assistenti AI





BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Una variabile che non si può riassegnare si dichiara con _____.

Un tipo che può contenere null si scrive con un _____ dopo il nome.

L'operatore `?:` si chiama operatore _____.

Una classe che genera da sola equals, toString e copy si dichiara con la parola _____.

In una lambda con un solo parametro il suo nome implicito è ____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- val prima di tutto, var se serve
- String non è mai null; String? sì
- ?. chiamata sicura, ?: Elvis, !! con cautela
- fun con default, when come espressione
- data class al posto dei POJO
- Lambda tra graffe: { it * 2 }

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.